Juan Pablo Tavares | 15638548 | T4 - Mat. Disc.

• Problema (1) a)

Distribuindo 30 alunos em 3 seções:

$$C_{10}^{30} \cdot C_{10}^{20} \cdot C_{10}^{10} = \frac{30!}{20!\,10!} \cdot \frac{20!}{10!\,10!} \cdot \frac{10!}{10!\,0!} = \boxed{\frac{30!}{10!\,10!\,10!}}$$

b) Como cada aluno pode escolher entre A, B e C; temos:

$$\boxed{L_{30}^{3} = 3^{30}}$$

c) Cada seção deve ter no mínimo 9 alunos, então podemos escrever:

$n_A = 9 + X$; $n_B = 9 + Y$ e $n_C = 9 + Z$, com $X, Y, Z \geq 0$ e $X + Y + Z = 3$ $(9+9+9+3 = 30)$

$$CR_{3}^{3} = \binom{3+3-1}{3} = \binom{5}{3} = \boxed{10 \text{ combinações}}$$

Para cada tripla fixa (n_A, n_B e n_C), podemos escrever os perfis como:

• $(3,0,0) \rightarrow$ tamanho $(12,9,9)$, há 3 permutações:

$$C_{12}^{30}\, C_{9}^{18}\, C_{9}^{9} = \boxed{\frac{30!}{18!\,12!} \cdot \frac{18!}{9!\,9!} \cdot \frac{9!}{9!\,0!}}$$

• (2,1,0) → tomando (11,10,9), há 6 permutações,

$$C_{11}^{30}\, C_{10}^{19}\, C_{9}^{9} = \boxed{\frac{30!}{19!\,11!} \cdot \frac{19!}{10!\,9!} \cdot \frac{9!}{0!\,9!}}$$

• (1,1,1) → tomando (10,10,10), há 1 permutação,

$$C_{10}^{30}\, C_{10}^{20}\, C_{10}^{10} = \boxed{\frac{30!}{20!\,10!} \cdot \frac{20!}{10!\,10!} \cdot \frac{10!}{10!\,0!}}$$

Somando, temos:

$$\boxed{3 \cdot \left(\frac{30!}{18!\,12!} \cdot \frac{18!}{9!\,9!}\right) + 6 \cdot \left(\frac{30!}{19!\,11!} \cdot \frac{19!}{10!\,9!}\right) + \left(\frac{30!}{20!\,10!} \cdot \frac{20!}{10!\,10!}\right)}$$

• Problema (7) a) Como temos bolas idênticas, e todas devem ser distribuídas em 3 grupos, temos $\boxed{1 \text{ solução}}$

b) Agora cada grupo pode ter de 0 a 30 bolas, com máx 30.

$$CR_{30}^{3} = \binom{30+3-1}{30} = \binom{32}{30} = \binom{32}{2} = \boxed{496}$$

c) Cada grupo deve ter no mínimo 9 bolas.

Ou seja:

$a = x - 9$; $b = y - 9$; $c = z - 9$, com $x + y + z = 3$

$$CR_3^3 = \binom{3+3-1}{3} = \binom{5}{3} = \boxed{10}$$